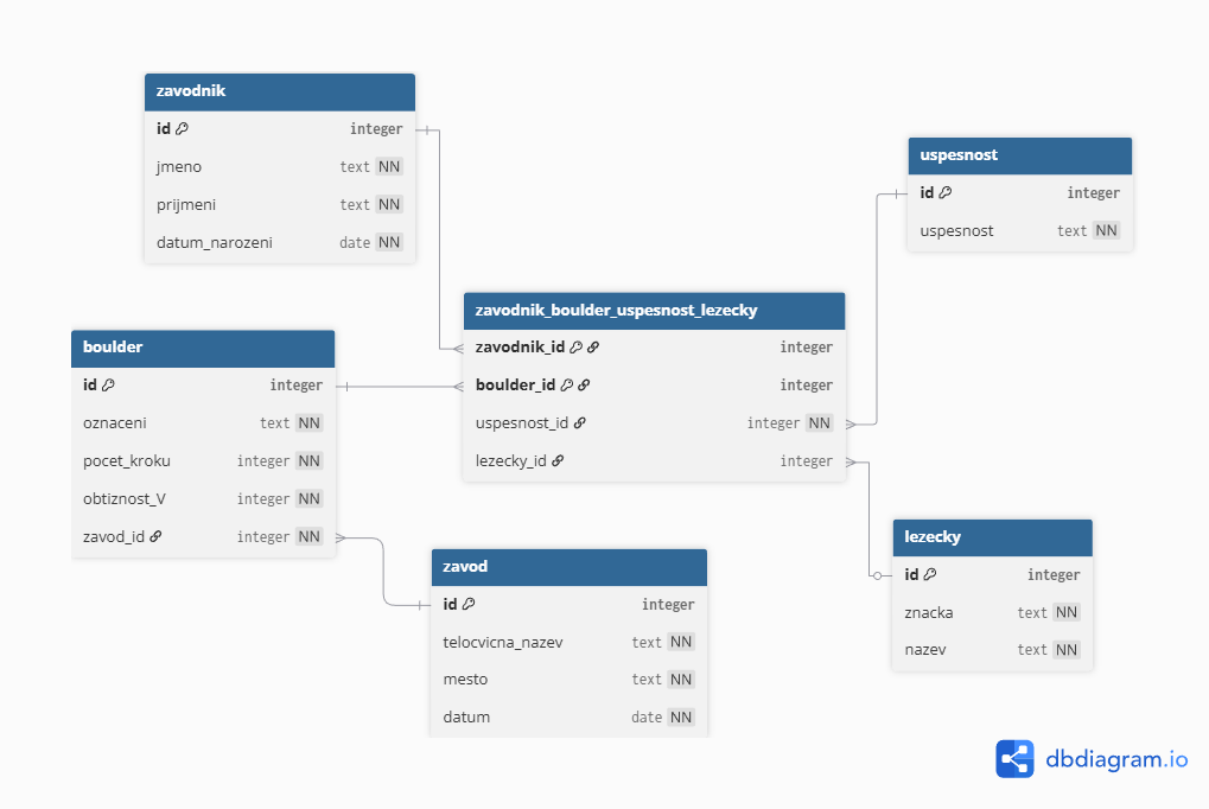
FAKULTA
APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ
UNIVERZITY
V PLZNI

Boulderingové závody

KIV/DB1 – Semestrální práce

student: *Adam Herout*
osobní číslo: *A25B0244P*
email: herouta@students.zcu.cz
datum: 8. 12. 2025

Nová verze diagramu



Co se změnilo:

- V tabulce „boulder“ přibyl sloupec „oznaceni“. Stalo se tak pro usnadnení práce se zatím imaginární aplikací.

Popis zadání

Databáze je určena pro zapisování výsledků boulderingových závodů, které v databáze popisujeme pomocí sloupců s názvem tělocvičny, městem, ve kterém se nachází a datem konání.

Ty probíhají tak, že na každém závodu je několik boulderů, které mohou být různě dlouhé, různě obtížné a každý má své označení, aby ho snadno identifikovali pořadatelé závodu. Ti si určují, jak budou bouldery rozeznávat (např. podle barev chytů, stylu lezení, pořadí na stěně). Mezi tabulkami „boulder“ a „zavod“ se tím pádem nachází vazba N:1.

Závodů se účastní závodníci, o nichž zapisujeme jejich jméno, příjmení a datum narození.

V databázi dále ukládáme lezecké obutí, jelikož může být zajímavou informací pro fanouška. Zapisujeme název výrobce do sloupce „znacka“ a název samotné lezečky do sloupce „nazev“.

Nakonec v databázi existuje tabulka „uspesnost“, která zajišťuje, že bude zápis úspěšnosti lezců na boulderech jednotný. Obsahuje řádky s úspěšnostmi „Top“, což znamená, že lezec boulder úspěšně dokončil, „Zóna“, označující, že lezec dosáhl pouze určeného bodu boulderu a do konce ho nedolezl, a „Neúspěch“, tedy že lezec nedosáhl ani zóny.

Mezi tabulkami „zavodnik“, „boulder“, „uspesnost“ a „lezecky“ nám vzniká vazba J:K:M:N, kterou jsem rozložil na pomocnou tabulku se sloupci „zavodnik_id“, „boulder_id“, „uspesnost_id“ a „lezecky_id“. Každý tento sloupce odkazuje vazbou N:1 na příslušnou tabulku. Výjimkou je vazba k tabulce lezeček – v extrémním případě spárového lezení se může stát, že lezec uzná za vhodné lézt na boso, vazba pro tabulky „lezecky“ a „zavodnik_boulder_uspesnost_lezecky“ je tedy typu 0-1:N.

Databázové pohledy

Seznam zápisů

Tento pohled zobrazí na základě vazeb mezi tabulkami všechna data, která mohou být relevantní pro diváka.

```
SELECT zavodnik.jmeno, zavodnik.prijmeni, zavodnik.datum_narozeni,
boulder.oznaceni, boulder.pocet_kroku, boulder.obtiznost_V, zavod.mesto,
zavod.telocvicna_nazev, zavod.datum, uspesnost.uspesnost, lezecky.znacka,
lezecky.nazev
FROM zavodnik_boulder_uspesnost_lezecky
    JOIN zavodnik
        ON zavodnik_boulder_uspesnost_lezecky.zavodnik_id = zavodnik.id
    JOIN boulder
        ON zavodnik_boulder_uspesnost_lezecky.boulder_id = boulder.id
    JOIN zavod
        ON boulder.zavod_id = zavod.id
    JOIN uspesnost
        ON zavodnik_boulder_uspesnost_lezecky.uspesnost_id = uspesnost.id
    LEFT JOIN lezecky
        ON zavodnik_boulder_uspesnost_lezecky.lezecky_id = lezecky.id
;
```

jmeno	prijmeni	datum_narozeni	oznaceni	pocet_kroku	obtiznost_V	mesto	telocvicna_nazev	datum	uspesnost	znacka	nazev
Jakub	Novák	2001-09-10	Slab	6	7	Praha	Boulder Bar Praha	2025-04-20	Neúspěch	Black Diamond	Momentum
Jakub	Novák	2001-09-10	Dyno	4	5	Praha	Boulder Bar Praha	2025-04-20	Neúspěch	Black Diamond	Momentum
Adam	Ondra	1993-02-05	Červená	5	5	Brno	Hangar Brno	2025-03-15	Zóna	Five Ten	Hiangle
Tomoa	Narasaki	1996-06-22	Modrá	7	4	Brno	Hangar Brno	2025-03-15	Zóna	Five Ten	Hiangle
Tomoa	Narasaki	1996-06-22	Zelená	8	6	Brno	Hangar Brno	2025-03-15	Zóna	La Sportiva	Solution
Adam	Ondra	1993-02-05	Slab	6	7	Praha	Boulder Bar Praha	2025-04-20	Zóna	Tenaya	Mundaka
Adam	Ondra	1993-02-05	Dyno	4	5	Praha	Boulder Bar Praha	2025-04-20	Zóna	La Sportiva	Katana
Shauna	Coxsey	1993-01-27	Slab	6	7	Praha	Boulder Bar Praha	2025-04-20	Zóna	Black Diamond	Momentum
Shauna	Coxsey	1993-01-27	Dyno	4	5	Praha	Boulder Bar Praha	2025-04-20	Zóna	Tenaya	Mundaka
Jakub	Novák	2001-09-10	Převis	9	8	Praha	Boulder Bar Praha	2025-04-20	Zóna	Black Diamond	Momentum
Adam	Ondra	1993-02-05	Modrá	7	4	Brno	Hangar Brno	2025-03-15	Top	La Sportiva	Solution
Adam	Ondra	1993-02-05	Zelená	8	6	Brno	Hangar Brno	2025-03-15	Top	La Sportiva	Solution
Janja	Garnbret	1999-03-12	Modrá	7	4	Brno	Hangar Brno	2025-03-15	Top	Black Diamond	Momentum
Janja	Garnbret	1999-03-12	Červená	5	5	Brno	Hangar Brno	2025-03-15	Top	Scarpa	Drago
Janja	Garnbret	1999-03-12	Zelená	8	6	Brno	Hangar Brno	2025-03-15	Top	La Sportiva	Solution
Tomoa	Narasaki	1996-06-22	Červená	5	5	Brno	Hangar Brno	2025-03-15	Top	Five Ten	Hiangle
Adam	Ondra	1993-02-05	Převis	9	8	Praha	Boulder Bar Praha	2025-04-20	Top	Tenaya	Mundaka
Shauna	Coxsey	1993-01-27	Převis	9	8	Praha	Boulder Bar Praha	2025-04-20	Top	Scarpa	Drago

Součet bodů závodníků

Tento pohled si rozdělí řádky hlavní vazebné tabulky podle jednotlivých závodníků a závodů a následně jim sečte body podle jednoduchého zadání – Top = 2 body, Zóna = 1 bod, Neúspěch = 0 bodů. Ze sečtených bodů vytvoří sloupec. Data pak seřadí podle závodů, bodů závodníků a případně příjmení a jmen závodníků.

```
SELECT zavodnik.jmeno, zavodnik.prijmeni, zavod.mesto, zavod.telocvicna_nazev,
zavod.datum,
    SUM(
        CASE
            WHEN uspesnost.uspesnost = 'Zóna' THEN 1
            WHEN uspesnost.uspesnost = 'Top' THEN 2
            ELSE 0
        END
    ) AS body
FROM zavodnik_boulder_uspesnost_lezecky
    JOIN zavodnik
        ON zavodnik_boulder_uspesnost_lezecky.zavodnik_id = zavodnik.id
    JOIN boulder
        ON zavodnik_boulder_uspesnost_lezecky.boulder_id = boulder.id
    JOIN zavod
        ON boulder.zavod_id = zavod.id
    JOIN uspesnost
        ON zavodnik_boulder_uspesnost_lezecky.uspesnost_id = uspesnost.id
GROUP BY zavodnik_boulder_uspesnost_lezecky.zavodnik_id, boulder.zavod_id
ORDER BY zavod.datum DESC, zavod.mesto, zavod.telocvicna_nazev, body DESC,
zavodnik.prijmeni, zavodnik.jmeno
;
```

jmeno	prijmeni	mesto	telocvicna_nazev	datum 1	body 4
Shauna	Coxsey	Praha	Boulder Bar Praha	2025-04-20	4
Adam	Ondra	Praha	Boulder Bar Praha	2025-04-20	4
Jakub	Novák	Praha	Boulder Bar Praha	2025-04-20	1
Janja	Garnbret	Brno	Hangar Brno	2025-03-15	6
Adam	Ondra	Brno	Hangar Brno	2025-03-15	5
Tomoa	Narasaki	Brno	Hangar Brno	2025-03-15	4

Testovací scénáře

Přidání závodníka a lezeček, zápis výsledků

V aplikaci by přidávání nového závodníka bylo realizováno pomocí formuláře složeného ze dvou textových polí a jednoho pole pro výběr data. SQL dotaz by pak vypadal například takto:

```
INSERT INTO zavodnik (jmeno, prijmeni, datum_narozeni) VALUES
    ('Adam', 'Herout', '2006-05-23')
;
```

Přidání lezeček by bylo obdobné – skládalo by se z vyplnění dvou textových polí a vytvořilo by například takovýto dotaz:

```
INSERT INTO lezecky (znacka, nazev) VALUES
    ('La Sportiva', 'Mandala')
;
```

Zápis účasti závodníka na boulderu by pak byl řešen formulářem, který by se skládal z pěti seznamů možností – pro výběr závodníka, závodu, boulderu, úspěšnosti a lezeček. Seznam pro výběr boulderu by dynamicky měnil své možnosti podle vybraného závodu. Seznam pro výběr lezeček by obsahoval také možnost pro žádné boty.

Pro demonstraci použijeme dotaz, který vybírá data podle obsahu, nikoliv podle identifikačního sloupce. Zapíšeme tím účast závodníka na třech boulderech z jednoho závodu pomocí dotazů podobných tomuto:

```
INSERT INTO zavodnik_boulder_uspesnost_lezecky (zavodnik_id, boulder_id,
uspesnost_id, lezecky_id) VALUES
    (
        (SELECT id FROM zavodnik WHERE jmeno = 'Adam' AND prijmeni = 'Herout'
AND datum_narozeni = '2006-05-23'),
        (SELECT id FROM boulder WHERE zavod_id = (SELECT id FROM zavod WHERE
mesto = 'Praha' AND telocvicna_nazev = 'Boulder Bar Praha' AND datum = '2025-
04-20') AND oznaceni = 'Slab'),
        (SELECT id FROM uspesnost WHERE uspesnost = 'Top'),
        (SELECT id FROM lezecky WHERE znacka = 'La Sportiva' AND nazev =
'Mandala')
    )
;
```

V tabulce pohledu pro seznam zápisů pak přibydou tři řádky:

Adam	Herout	2006-05-23	Dyno	4	5	Praha	Boulder Bar Praha	2025-04-20	Neúspěch	La Sportiva	Mandala
Adam	Herout	2006-05-23	Převis	9	8	Praha	Boulder Bar Praha	2025-04-20	Zóna	*NULL*	*NULL*
Adam	Herout	2006-05-23	Slab	6	7	Praha	Boulder Bar Praha	2025-04-20	Top	La Sportiva	Mandala

Přidání závodu a boulderů, zápis výsledků

Přidání závodu by rovněž bylo řešeno jednoduchým formulářem. Skládal by se opět ze dvou textových polí a jednoho pole pro výběr datumu a jeho výsledkem by mohl být například takový dotaz:

```
INSERT INTO zavod (mesto, telocvicna_nazev, datum) VALUES
    ('Plzeň', 'Lezecké centrum V16', '2025-12-05')
;
```

Formulář pro přidání boulderu by obsahoval seznam pro výběr závodu, textové pole pro označení boulderu a dvě číselná pole – jedno pro počet kroků a jedno pro obtížnost na V škále. Požadavek pro přidání tří boulderů demonstrujeme dotazy podobnými tomuto:

```
INSERT INTO boulder (zavod_id, oznaceni, pocet_kroku, obtiznost_V) VALUES -- v
aplikaci formular pro pridani boulderu
    (
        (SELECT id FROM zavod WHERE mesto = 'Plzeň' AND telocvicna_nazev =
'Lezecké centrum V16' AND datum = '2025-12-05'), -- v aplikaci selectbox pro
vyber zavodu
        '1',
        12,
        13
    )
;
```

Zapíšeme výsledky zúčastněných lezců podobně jako v předchozím scénáři a pohled pro bodovou tabulku nám naroste o tyto řádky:

Adam	Ondra	Plzeň	Lezecké centrum V16	2025-12-05	6
Jakub	Novák	Plzeň	Lezecké centrum V16	2025-12-05	5

Závěr

Moje databáze by se v reálném světě dala použít na velkých oficiálních závodech, protože na to mají dostatek řádu. Na běžných závodech, které si pořádají samy tělocvičny by mohla fungovat pouze za předpokladu, že by vzniklo něco jako státní boulderingová asociace, která by zastřešovala všechny závody.

Čekal jsem, že se během vypracovávání této semestrální práce nedozvím vůbec nic nového, jelikož jsem s SQL pracoval už od druhého ročníku střední školy v rámci výuky i osobních projektů. Nakonec jsem jako způsob, jak použít něco mně neznámého objevil funkci CASE, která by se dala přirovnat k příkazu switch v běžných programovacích jazycích.

Nijak jsem se tedy v práci nevyžíval, ale nebylo to pro mě nic obtížného a používal jsem ji jako produktivní způsob, jak odkládat jiné povinnosti.